

성과검증 의견서

검증위원	(서명/인)
내 용 1. 보고서 구성요소의 적절성 - 목적, 범위 및 방법 2. 보고서 내용의 충실도 - 오탈자 및 용어사용, 기타 수정사항 3. 조사 성과의 활용도 - 조사 결과의 유용성 및 객관성 4. 과년도 지적사항 조치의 적정성 - 지적사항 조치여부 등 5. 향후 신규 또는 후속항목 조치의 필요성 - 제안 내용 6. 기타 - WAMIS DB 업데이트 관련, 개선점 등	

항 목	검증내용	비 고 (반영여부)

I. 기본현황조사

항목	조사항목	세부항목	적합	조건부 적합	부적합	비고 (비공개/검증 미대상 항목)
유역 특성	유역구분	수자원단위지도(대권역, 중권역, 표준유역)				
	유역특성인자	유역면적, 좌안면적, 우안면적, 유역둘레, 유역평균폭, 유역형상계수				
	하천특성	하천망도(DSN), 최원유로연장, 유로연장, 법정하천연장, 하천총길이, 하천차수에 따른 하천수, 하천길이				
	지형특성	수치표고(DEM), 표고특성, 경사특성, 향 특성				
	토양특성	정밀토양도, 기호, 종류, 배수, 유효토심, 명칭, SCS분류, 토양통				
		유출곡선지수				
	지질특성	지질도, 지질기호, 지질명, 면적				
	토지피복지도	토지피복지도(대분류)				
		토지피복지도(중분류)				
		토지피복지도(세분류)				
	임상특성	임상도, 임상별, 영급별, 경급별, 수관밀 도별 면적				
	하천변화	하천변화상				
인문 · 산업 · 경제	행정구역	행정구역현황				
		행정-유역변환비(인구비, 면적비)				
		기준연도 행정-구역변환비				
	인구	행정구역별, 유역별 인구(주민등록인구)				
		행정구역별, 유역별 인구(인구주택총조사)				
	역사문화	하천관련 역사, 유역과 유물, 생활풍속, 전설, 설화, 민요, 지명의 유래 관련자료				
		문화재현황, 관광지, 관광객				
	경제	유통금융, 재정(지방세, 세외수입, 총세입)				
		공시지가				
	시설물	건물, 도로, 교량				
		관로시설(하수관로, 우수관로)				
	관련계획	이치수계획, 국토이용계획, 도시계획, 하 천환경계획, 방재계획				
	산업	광공업				
		산업농공단지, 농업				
		교육				

I. 기본현황조사

항목	조사항목	세부항목	적합	조건부 적합	부적합	비고 (비공개/검증 미대상 항목)
자원	토지	토지지목별 현황				
		법적지역현황(도시계획, 상수도보호구역, 수변구역, 공원, 개발제한구역)				
		도시화율, 불투수율				
	산림	산림면적, 임목축적				
	하천골재	하천골재현황				
		하천골재 채취현황, 예정지현황				
		하천퇴적양상				
기후·기상		기상관측소 제원(이력포함), 기상요소				
		폭염, 열대야				
		조위관측소 제원(이력포함), 관측정보				
수문특성	일유출(실측 및 계측유량, 수위-유량곡선식), 유황(유역별, 관측소별)					
	홍수기 유출특성					
	유역면적평균강수량					
	수자원 총량, 수자원 부존량, 손실량					
	유사량 특성					
	증발산량 특성					
	토양수분량 특성					
	유량변동계수					
지하수특성		지하수 이용현황(생활·공업·농업용 이용량, 불용공 현황)				
		수리특성(충적지하수, 암반지하수)				
		지하수 개발 가능량				
하천유지유량		하천유지유량 고시현황, 고시지점 유황				
댐 퇴사량		댐 퇴사량				
하천 특성	하상특성	하상재료, 입도분포				
수면증발		수면증발량				
종합평가		※ 항목별 조건부 적합 및 부적합에 대한 사유, 기타 특이사항 기술				

II. 이수조사

항목	조사항목	세부항목	적합	조건부 적합	부적합	비고 (비공개/검증 미대상 항목)
생활 용수 이용 현황	급수지역 이용량	총인구				
		급수인구, 급수보급률				
		총급수량, 직접급수량				
		1인 1일당 급수량 및 사용량				
		생산량 현황(연간생산량(총급수량), 유효 수량, 유수량, 유효무수량, 유수율, 무효수량, 조정감액수량, 누수량, 누수율)				
		업종별 부과량(가정용, 공공용, 일반용, 육탕1종, 육탕2종, 공업용, 기타업종, 분 수량, 기타부과량)				
		경영성(세입현황(총세입), 세출현황(공사비, 유지관리비), 수도요금(총부과액, 총부과량, 평균단가))				
		지방상수도 자급률				
	미급수지역 이용량	미급수 인구, 미보급률 및 원단위, 미급 수지역 이용량				
	기타 지하수 이용량	생활용 및 기타용 지하수 이용량				
공업 용수 이용 현황	기존산단 및 자유입지 업체 이용량	수요관리	수요관리 현황			
		하천수 이용량				
		지하수 이용량				
		지방상수도를 통한 공업용수 공급량				
		광역 및 공업용수도를 통한 공업용수 공급량				
		농업용저수지 목적외 공급량				
		해수 이용량				
		기존산단 및 자유입지업체 현황				
	계획산단	공업용수 재이용률				
		계획산단 현황(조성기간, 업종별 부지면적, 고시여부)				
농업 용수 이용 현황	용수구역	농업용수구역·행정구역 변환비(면적비)				
	논용수 이용량	수리답(이양재배, 건답직파, 담수직파), 수리불안전답(이양재배) 면적				
		논용수 단위용수량				
		논용수 이용량				
	밭용수 이용량	관개전(노지재배, 시설재배), 비관개전(노 지재배) 면적				
		밭용수 단위용수량				
		밭용수 이용량				
	축산용수 이용량	가축사육두수				
		축종별 원단위				
		축산용수 이용량(양축용수, 가공용수)				
	용수이용량		생활·공업·농업 용수 합계			
이수 시설 현황	댐 시 설	다목적댐	다목적댐 제원, 위치정보, 운영현황			
		발전용댐	발전용댐 제원, 위치정보, 운영현황			
		생공용수전용댐	생공용수전용댐 제원, 위치정보, 운영현황			
		농업용저수지	농업용저수지(총저수량 5백만㎥ 이상) 제원, 위치정보, 운영현황			

II. 이수조사

항목	조사항목	세부항목	적합	조건부 적합	부적합	비고 (비공개/검증 미대상 항목)
이수 시설 현황	상 수 도 시 설	광역 및 공업용수도	광역 및 공업용수도(취수장, 정수장, 가압장) 제원, 운영현황, GIS구축률			
		지방상수도	지방상수도(취수장, 정수장, 가압장, 배수지) 제원, 운영현황, GIS구축률			
		급수구역	상수도급수구역			
		전용상수도	전용상수도 제원			
		마을상수도, 소규모급수시설	마을상수도, 소규모급수시설 제원			
		취수원	취수원별 시설현황			
	농 업 용 수 리 시 설	저수지	저수지 제원			
		양수장	양수장 제원			
		양배수장	양배수장 제원			
		보	보 제원			
		집수암거	집수암거 제원			
		관정	관정 제원			
	기 타	대체수자원	대체수자원(빗물이용시설, 하수재이용, 중수도, 해수담수화, 지하수담 등) 제원			
		다기능보	다기능보 제원			
		하구둑, 방조제	하구둑 및 방조제 제원			
하천수 사용 현황	하천수 사용 허가량	하천수 사용시설 제원, 허가량, 허가기간				
	하천수사용량	하천수 사용량, 특성(허가량 대비 사용량, 용도별 사용량)				
가뭄현황		가뭄현황, 피해실적(제한급수인구, 농작물 피해면적 등)				
물이동특성		광역 및 공업용수도				
		지방상수도				
		농업용수리시설				
		공공하수처리시설				
물이동 사업 현황	광역간 물이동사업 계획	광역상수도 및 공업용수도 신규 개발, 급수체계 조정 등 사업계획				
	광역간 물이동사업 실적	광역상수도 및 공업용수도 신규 개발, 급수체계 조정 등 사업실적				
회귀수량 표본조사		생활용수(미시적, 거시적)				
		공업용수(미시적, 거시적)				
		농업용수(신속, 지연)				
미급수지역 이용량		미급수지역 원단위				
계획산단		부지원단위				
종합평가		※ 항목별 조건부 적합 및 부적합에 대한 사유, 기타 특이사항 기술				

III. 치수조사

항목	조사항목	세부항목	적합	조건부 적합	부적합	비고 (비공개/검증 미대상 항목)
치수 사업 현황	치수사업연혁	치수사업 연혁, 관련 법령				
	치수사업계획	하천기본계획(국가하천, 지방하천)				
		소하천정비종합계획				
		자연재해저감종합계획				
		우수유출저감대책				
	치수사업실적	치수사업실적				
		제방 여유고				
		홍수예경보시스템 현황				
		하천개수율				
		고시홍수량, 고시홍수위				
하천구역	하천구역					
치수사업투자비율	치수사업예산					
복구비	피해복구비용					
치수 시설 현황	제방	제방현황				
	내수배제시설	내수배제시설(배수펌프장, 배수장 등) 현황				
	수문, 통관, 통문	수문, 통관, 통문 현황				
	사방댐	사방댐 현황				
	홍수방어시설	홍수조절댐·조절지, 강변저류지, 방수로 현황				
	중계펌프장	중계펌프장 현황				
홍수 피해 및 위험 지역	홍수피해	홍수피해현황				
		홍수피해지역조사				
		주요 홍수사상 현황				
		우심피해 현황				
	홍수위험지역	홍수관리구역				
		자연재해위험지구				
		홍수위험지도				
종합평가		※ 항목별 조건부 적합 및 부적합에 대한 사유, 기타 특이사항 기술				

IV. 환경생태조사

항목	조사항목	세부항목	적합	조건부 적합	부적합	비고 (비공개/검증 미대상 항목)
환경 기초 시설 현황	공공하수처리시설	공공하수처리시설(500m³/일 이상, 500m³/일 미만) 제원, 운영현황				
	분뇨처리시설	분뇨처리시설 제원, 운영현황				
	가축분뇨처리시설	가축분뇨처리시설 제원, 운영현황				
	공공폐수처리시설	공공폐수처리시설 제원, 운영현황				
	매립시설	매립시설 제원, 운영현황				
수질	수질측정망	하천수 측정망 현황, 수질				
		호소수 측정망 현황, 수질				
		농업용수 측정망 현황, 수질				
		산단하천 측정망 현황, 수질				
		도시관류 측정망 현황, 수질				
		지하수 측정망 현황, 수질				
	오염부하량	오염원단위				
		생활계 부하량(발생, 배출)				
		축산계 부하량(발생, 배출)				
		산업계 부하량(발생, 배출)				
		토지계 부하량(발생, 배출)				
		양식계 부하량(발생, 배출)				
		매립계 부하량(발생, 배출)				
	수질원격감시체계	수질원격감시체계(TMS) 구축 현황				
	비점오염저감시설	비점오염저감시설 설치현황				
생물상		식생, 식물상, 포유류, 조류, 양서·파충류, 육상곤충, 어류, 저서성 무척추동물				
		플랑크톤(식물, 동물)				
		생태계 교란 생물(외래종)				
토양오염		전국 토양측정망 제원, 오염현황				
		지역 토양측정망 제원, 오염현황				
하천환경사업 현황		하천환경사업 현황				
어도		어도현황				
하천지구지정 현황		보전지구, 복원지구, 친수지구 현황				
특정지역 및 별도관리지역		습지보호지역, 람사르습지, 특정도서, 야생생물 보호구역, 생태·경관보전지역				
하천환경조사평가		하천환경자연도				
하천 공간	제내지	폐천부지 현황				
	제외지	고수부지 현황				
		하천물리특성				
	하천 친수 및 경관 (현장조사)	하천 친수 및 경관 조사				
	RCS지도 (현장조사)	여울, 소, 사주, 수제, 저수로특성, 고수로특성 하천지장물				
종합평가		※ 항목별 조건부 적합 및 부적합에 대한 사유, 기타 특이사항 기술				

조사항목별 평가기준

평 가 기 준	세 부 내 용
적합	평가사항에 대하여 검토한 결과 이상이 없음
조건부 적합	평가사항에 대하여 검토한 결과 일부 미흡한 사항이 있으나 조사한 자료에 대해서는 큰 문제가 없고, 단순 오류 등으로 수정이 가능한 경우, 경미한 수정이 필요한 경우 ※ “조건부 적합”으로 평가된 항목은 수정·보완이 필요한 사항을 종합평가란에 표기
부적합	평가사항에 대하여 검토한 결과, 중대한 문제가 있어 조사된 자료를 신뢰할 수 없는 경우

<평가사항>

① 조사목적의 타당성 : 조사 목적 및 용도에 대한 타당성 여부 등

② 조사범위의 적정성

- 현장조사 구간, 지점선정의 적정성
- 시·공간적 범위의 적정성 및 통일성 등

③ 조사내용 및 방법의 적정성 : 「하천유역조사 지침」에 따른 조사항목, 방법 준수여부 등

④ 조사항목별 산정방법의 적정성 :

- 조사방법(절차)에 따른 조사 시행여부
- 결과물 산출을 위한 성과물 제시여부

⑤ 조사성과(결과)의 적정성

- 참고자료와의 데이터 일치 여부
- 조사결과의 신뢰성 파악 등
- 시계열분석을 통한 자료의 타당성

⑥ 참고자료(문헌)의 적정성

- 조사항목에 적합한 참고자료 선정여부
- 최신 자료 활용한 조사 시행여부